



## 佰维存储 (688525)

作者：开卷有财

### 一、基本情况及生意特性

#### 1. 业务范围

- **核心产品线：**公司聚焦于半导体存储领域，业务覆盖存储芯片的研发设计、封测制造、产品销售全产业链。主要产品包括：
  - ◆ **存储芯片：**嵌入式存储（eMMC/eMCP/UFS 等）、固态硬盘（SSD）、内存模组（DRAM）。
  - ◆ **存储模组：**基于自研芯片及外购晶圆，进行封测和模组制造。
  - ◆ **先进封测服务：**为自身及其他客户提供存储芯片的封装、测试服务。
- **子公司分工：**
  - ◆ **惠州佰维：**主要负责存储模组产品的生产制造。
  - ◆ **西安佰维：**专注于存储芯片的研发设计。
  - ◆ **合肥佰维（在建）：**规划为先进封测与模组制造基地，是未来产能扩张的核心。
- **应用领域：**智能手机、PC、服务器、智能穿戴、汽车电子、工业控制等多个领域。

#### 2. 业务结构

- **收入占比（产品）：**根据 2024 年年报及 2025 年半年报，**存储模组业务**是主要收入来源，占比超过 70%。其中，SSD 和嵌入式存储是两大主力品类。
- **收入占比（地域）：**销售以中国大陆为主（占比超 90%），客户集中度高。
- **销售模式：**采用“直销为主、经销为辅”的模式，直接服务于包括中兴、传音、同方、富士康等在内的品牌客户及方案商。

#### 3. 产业链地位

- **上下游关系：**
  - ◆ **上游：**高度依赖三星、海力士、美光、长江存储等国内外存储晶圆原厂。原材料（存储晶圆）成本占总成本比重极高（通常>80%），议价能力较弱。

◆ **下游：**面向消费电子、行业客户等，需求受宏观经济和行业景气度影响大，需通过技术和定制化服务获取订单。

- **定价权：**在存储行业强周期属性下，公司产品价格随行就市，主动定价权有限。其盈利能力高度受存储芯片市场价格波动影响。
- **成本结构：**典型“重资产”模式。固定资产（厂房、设备）和原材料（晶圆）投入巨大。随着合肥项目投产，折旧压力将进一步增加。

#### 4. 股东背景

- **实际控制人：**孙成思先生，通过直接和间接方式合计控制公司约 30% 的股份。
- **机构持股变化：**国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）在公司 IPO 前即入股，并持续持有，彰显其国家级产业资本的背书。2025 年三季报显示，公募基金持股比例较年初有所上升，但持股机构仍相对分散。

#### 5. 财务特征

- **分红/融资历史：**公司于 2022 年 12 月在科创板 IPO，募集资金主要用于先进封测与存储模组项目。作为处于快速扩张期的公司，历史分红较少，利润多用于再投资。
- **资产减值情况：**存货减值风险是财务关键变量。存储产品价格波动剧烈，公司存货规模较大（截至 2025 年 Q3，存货账面价值超 30 亿元）。在价格下行周期，存货跌价准备计提对当期利润影响显著。

## 二、核心逻辑及业务分析

### 1. 市场空间

- **细分行业规模及增速：**根据 TrendForce 数据，2024 年全球存储芯片市场规模约 1300 亿美元，预计 2025 年在 AI 服务器、高端手机等需求驱动下恢复增长。其中，DRAM 和 NAND Flash 是两大主要市场。
- **国产替代空间：**中国是全球最大的存储芯片消费市场，但自给率极低（据 IC Insights，2024 年国产存储芯片市占率仍不足 10%）。在国家安全和供应链自主可控政策强力驱动下，国产存储产业链迎来历史性机遇。佰维存储作为国内少数具备“设计+封测+模组”一体化能力的企业，是国产替代的关键环节之一。
- **技术壁垒与竞争格局：**全球存储市场由三星、海力士、美光三大巨头垄断，合计份额超 80%。竞争壁垒极高，体现在**制程工艺、堆叠技术、专利积累和资本开支**上。国内竞争者包括长鑫存储（DRAM）、长江存储（NAND），以及江波龙、兆易创新等模组/设计公司。佰维的差异化在于其**封测制造能力的纵向整合**。

## 2. 竞争格局及优势

- **技术储备：**公司持续高研发投入（2024 年研发费用率约 7%）。在**芯片设计端**，具备 LDPC 纠错、固件算法等核心 IP；在**封测端**，掌握 16 层叠 Die、HFC、SiP 等先进封装技术。与清华大学等高校建有联合实验室。
- **产品布局完整性：**产品线覆盖消费级、工业级、企业级和**车规级**（已通过 AEC-Q100 等认证）。技术路线覆盖主流存储协议，并积极布局 **HBM（高带宽内存）封装**等前沿领域。
- **差异化策略：**
  - ◆ **错位竞争：**不与原厂在标准品市场直接竞争，而是聚焦于**定制化、小批量、高附加值**的细分市场，如信创、工控、汽车电子。
  - ◆ **客户资源：**深度绑定多家国内头部品牌客户，提供从产品设计到量产保障的一站式服务，客户粘性较高。
- **融资能力：**依托**大基金二期**的股东背景和上市公司平台，融资渠道相对畅通，支持其大规模的产能扩张计划。

## 3. 成长驱动

- **供需端：**
  - ◆ **产能扩张：**合肥佰维“先进封测与存储模组项目”正处建设期，规划达产后形成月产 8000 万颗芯片的封测能力及 2460 万只模组的制造能力。惠州基地也在持续扩产。这是未来 2-3 年营收规模增长的核心物理基础。
  - ◆ **渗透率提升：**在**信创**（党政、金融、电信等领域国产化采购）、**汽车智能化**（车载存储容量激增）、**AI 边缘侧**（智能穿戴、IPC 等）等确定性赛道上，公司产品渗透率有望持续提升。
- **成本费用端：**
  - ◆ **毛利率变化：**毛利率与存储芯片价格周期高度同步。随着 2024 年 Q4 以来存储价格触底回升，公司毛利率已呈现改善趋势（2025 年 Q3 单季毛利率环比提升）。长期看，**自研芯片占比提升、先进封测降本、高毛利车规/工控产品放量**是优化毛利率结构的三条路径。
  - ◆ **业务结构优化：**目标是降低标准品模组占比，提高自研芯片销售和先进封测服务收入，以平滑周期波动。
- **新产品进展：**
  - ◆ **HBM 封装：**正处于技术研发和客户送样验证阶段。这是通往 AI 服务器高端存储市场的“门票”，虽量产时间表不确定，但布局本身具

有重要战略意义。

- ◆ **ePOP 等高端嵌入式产品**：已实现量产并应用于部分高端智能手机，正在向更多客户推广。
- ◆ **企业级 SSD**：已推出产品并进入行业客户验证环节，是突破服务器市场的关键。

### 三、主要风险

#### 1. 行业风险：

- **存储价格波动风险**：存储行业强周期属性未变。若全球需求复苏不及预期或原厂扩产激进，可能导致价格再次下行，严重侵蚀公司利润。（潜在影响量化：假设 NAND 价格下跌 10%，可能影响公司毛利率 3-5 个百分点）。
- **国产替代进度不及预期**：若下游重点行业（如信创）的采购节奏放缓，将直接影响公司业绩增长动能。

#### 2. 经营风险：

- **产能落地延迟风险**：合肥项目投资巨大，若因设备交期、市场环境变化导致投产延期，将拖累增长节奏并增加财务费用压力。（潜在影响量化：若延迟一个季度，可能影响未来年度规划营收的 5-10%）。
- **高端研发失败风险**：HBM、企业级 SSD 等高端产品研发投入大、认证周期长，存在技术突破或客户认证失败的风险。
- **客户集中风险**：前五大客户销售占比较高（约 50%），若核心客户订单发生变动，将对短期业绩造成冲击。

#### 3. 财务风险：

- **存货减值风险**：公司存货余额高，在价格下行期面临巨额减值计提压力，是利润的最大波动源。2022-2023 年的业绩亏损主因即在于此。
- **现金流压力**：产能建设和研发投入需要持续资本开支，在行业低谷期，经营活动现金流可能无法覆盖投资支出，存在融资需求。

### 四、其他重要问题

1. **公司治理**：已实施股权激励计划，考核目标与营业收入增长率挂钩，彰显公司对未来成长的信心。作为成长期公司，目前分红政策以留存发展为主。
2. **资本运作**：2022 年 IPO 募资约 13 亿元主要用于产能建设。目前合肥项目资金需求仍大，不排除未来通过定增等方式进行再融资的可能性。

### 五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑：

- **命题一：** 公司是国内稀缺的存储“设计-封测-模组”一体化企业，是存储芯片国产化浪潮中的核心受益者。
- **命题二：** 合肥+惠州双基地产能将于 2026-2027 年进入释放期，奠定未来两年营收高速增长的基础。
- **命题三：** 产品结构向工控、车规、企业级等高端领域升级，有望提升盈利能力和抗周期属性。
- **命题四：** 当前业绩和估值已部分反映存储周期复苏预期，但 HBM 等前沿技术的突破可能带来估值重估机会。
- **命题五：** 公司业绩对存储价格弹性极大，存货减值风险仍是短期主要压制因素。

2. 高价值符合度评估：

| 评估维度   | 分析要点                                             | 符合度评价 |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| 市场空间   | 全球千亿美元大赛道，国产替代空间广阔；公司在细分领域渗透率有数倍提升潜力。            | 高     |
| 扩张边际成本 | 重资产模式，产能扩张依赖巨额资本开支和融资，边际成本不低。                    | 中     |
| 客户黏性   | 在定制化、工控等领域具备一定技术和服务壁垒，转换成本较高；消费电子领域黏性一般。         | 中高    |
| 周期性    | 下游消费电子占比较高，强周期性特征显著，抗周期能力较弱。                     | 低     |
| 竞争优势   | “一体化”模式在国内具备独特性，形成一定资源壁垒；但在技术、品牌、规模上较国际巨头仍有巨大差距。 | 中     |

3. 估值评估：

- **DCF 三要素匹配度：**
  - ◆ **现金流可持续性：** 弱。强周期行业，现金流极不稳定，难以进行传统 DCF 估值。
  - ◆ **增长确定性：** 中期（2-3 年）增长由产能扩张和国产替代驱动，确定性较高；长期增长取决于技术突破和高端市场开拓，不确定性大。
- **溢价/折价依据：**

- ◆ **历史 PE 区间：**公司盈利波动巨大，历史 PE 参考意义有限。当前市值约 530 亿元，对应 2024 年亏损无 PE，对应 Wind 一致预期的 2025 年净利润约 6 亿元，**前瞻 PE (2025E) 约 90 倍**，处于较高水平。
- ◆ **同业对比：**相较于国内同业江波龙（前瞻 PE 约 50 倍），佰维存储因具备“封测”资产和更激进的扩产计划，享有一定估值溢价。

■ **关键假设与市值区间：**

- ◆ **关键假设：**1) 存储价格温和复苏；2) 合肥项目按计划于 2026 年 H1 开始投产；3) 公司期间费用率得到有效控制；4) 2025-2027 年净利率逐步修复至 8%-12%。

◆ **投资价值判断与市值区间：**

我们认为，佰维存储是一家**具备高弹性与高不确定性的成长型公司**。当前股价已蕴含了对存储周期复苏和国产替代的较强预期。投资价值取决于对存储周期位置的判断以及对公司高端化转型成功率的信心。

- **悲观场景（周期下行/扩产延迟）：**存储价格再度走弱，存货减值侵蚀利润，扩产推迟。2026 年合理市值可能回落至 **300-400 亿元**。
- **中性场景（基准假设）：**存储价格平稳回升，产能如期释放，产品结构稳步优化。基于 2027 年预期净利润 20-25 亿元，给予 30-35 倍 PE，对应 2026 年合理市值区间为 **600-750 亿元**。当前市值（538 亿）处于该区间下限，已反映部分中期成长性。
- **乐观场景（周期强复苏/技术突破）：**AI 带动存储需求超预期，HBM 或企业级 SSD 取得重大客户突破。市场可能给予更高增长溢价，市值有望上看 **800-1000 亿元**。

**结论：**佰维存储是投资者参与存储国产化和周期复苏主题的“高贝塔”标的。短期交易需紧密跟踪存储现货价格及公司季度存货减值情况；中长期投资则需验证其产能落地效率与高端产品商业化进展。在当前价位，其风险与机遇并存，适合对产业有深刻理解、能承受高波动的投资者进行配置。